Superficie hídrica de la Laguna Torca

Resultados de los modelos de predicción

Juan Pablo Maureira

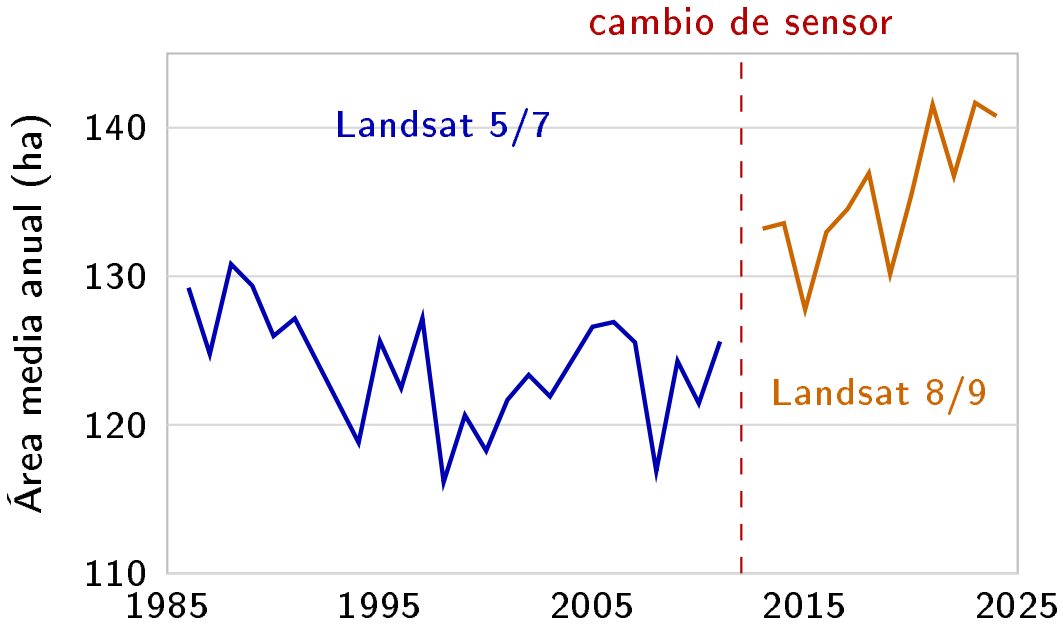
Magíster en Data Science
Universidad de Talca

19 de octubre de 2026

Datos usados

- **Superficie:** 959 escenas Landsat 5, 7, 8 y 9 (1985–2024), índice NDWI en Google Earth Engine, promedio mensual sin imputar.
- **Clima histórico:** CR2MET v2.0 en el píxel de la laguna (precipitación, temperatura máxima y mínima, 1979–2019).
- **Proyecciones:** Explorador Climático CR2, RCP 2.6 (26 modelos globales) y RCP 8.5 (39 modelos), hasta 2095.
- **Validación:** siempre temporal (se entrena con el pasado y se prueba con el futuro) y contra referencias simples: media, climatología y persistencia.

La serie observada: poca variación y un salto de sensor



- Área anual entre **116 y 142 ha**.
- Media Landsat 5/7: **124.4 ha**; Landsat 8/9: **135.5 ha**.
- Salto de **11.0 ha** en 2012 (8.7 ha descontando la lluvia), justo en el cambio de sensor.
- En pares de escenas simultáneas, Landsat 7 mide **3.2 ha menos** que Landsat 5.

Lo que hay que explicar es una variación de pocas hectáreas, del mismo orden que el error de medición.

Correlación con el clima

Escala	Variable con mayor asociación	ρ de Spearman	R^2 aprox.
Mensual (208 meses)	Temperatura máxima	-0.21	4.3 %
Mensual (208 meses)	Precipitación acumulada 12 meses	0.16	2.4 %
Anual (31 años)	Precipitación acumulada 36 meses	0.27 ($p = 0.14$)	7.3 %
Anual (31 años)	SPEI-12	0.21 ($p = 0.25$)	4.6 %

- Correlaciones sin ciclo estacional y sin el salto de sensor.
- La correlación "cruda" llegaba a 0.32, pero venía del ciclo estacional y del cambio de sensor, no del clima.
- Ni con ventanas largas de lluvia (12 a 36 meses) ni con SPEI aparece una relación significativa a escala anual.

Modelos mensuales: ninguno supera a la persistencia

Modelo (validación temporal, 4 pliegues)	RMSE (ha)	MAE (ha)
SARIMAX(1,0,0) sin clima	7.68	5.32
Ridge sin clima (estacionalidad + época)	7.70	5.60
Persistencia: último valor (referencia)	7.82	5.65
Random Forest con clima	7.86	5.69
Ridge con clima	7.91	5.74
XGBoost con clima	8.37	6.09
SARIMAX(1,0,0) con clima	14.07	12.22
Media histórica (referencia)	9.38	7.27

- Diferencias de 0.1 a 0.2 ha, frente a una desviación entre pliegues de $\approx$2 ha: es un **empate**.
- Agregar clima no mejora ningún modelo (Ridge +0.21 ha, XGBoost +0.33 ha, SARIMAX +6.4 ha).
- Lo que gana sobre la media es la variable de **época de sensor**, no el clima.

El modelo anual con imputación MICE

Es el único modelo que separa claramente RCP 2.6 de RCP 8.5.

1. **Imputación:** MICE con Random Forest rellena los 212 meses sin escena usando el clima del mismo mes.
2. **Suavizado:** filtro Savitzky–Golay (13 meses, grado 3) sobre la serie completa.
3. **Serie objetivo:** promedio anual de esa serie, 1987–2019.
4. **Predictores:** precipitación, temperatura máxima y mínima anuales, con rezagos (7 variables).
5. **Modelo:** regresión lineal, proyectada con cada modelo global (media móvil de 3 años).

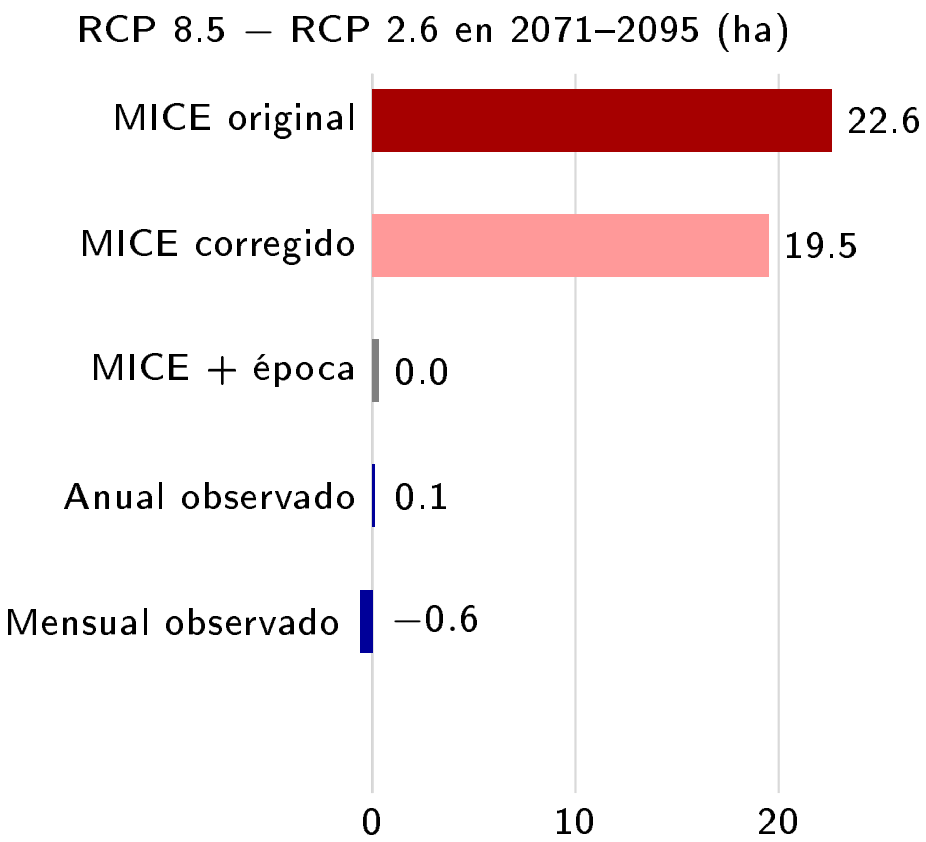
Se evaluaron tres versiones: **original** (como en el notebook inicial), **corregida** (lectura correcta de los archivos CR2) y **corregida + época de sensor**.

Modelo MICE: la diferencia entre escenarios crece con el horizonte

Versión	Horizonte	RCP 2.6 (ha)	RCP 8.5 (ha)	RCP 8.5 − RCP 2.6
Original	2025–2040	97.8	101.3	**3.6**
Original	2041–2070	99.0	109.8	**10.8**
Original	2071–2095	99.6	122.2	**22.6**
Corregida	2025–2040	131.7	134.0	2.2
Corregida	2041–2070	134.0	142.3	8.3
Corregida	2071–2095	134.4	153.9	19.5
Corregida + época	2025–2040	133.1	133.1	0.1
Corregida + época	2041–2070	133.1	133.1	0.0
Corregida + época	2071–2095	133.4	133.4	0.0

- Bajo RCP 8.5 (más seco y más cálido) el modelo predice **más** agua.
- Al agregar la época de sensor, la diferencia **desaparece**.

MICE comparado con los demás modelos



Validación (área anual observada)	RMSE
Año anterior (referencia)	**4.51**
MICE + época	4.80
Media histórica (referencia)	5.91
MICE original	6.02

- El modelo MICE original **pierde contra la media** y contra repetir el año anterior.
- Los modelos con área observada predicen una laguna estable (≈129–133 ha) en ambos escenarios.

¿Por qué el modelo MICE separa los escenarios?

1. **Circularidad de la imputación.** En los meses imputados el área correlaciona con la lluvia ($\rho = 0.27$, $p < 0.001$); en los observados, no ($\rho = 0.06$). MICE le "inyecta" clima a la serie.
2. **Temperaturas que se compensan.** En la versión corregida, de los 19.5 ha de diferencia, la precipitación aporta **2.8 ha**; la mínima suma $+35.4$ **ha** y la máxima resta **18.7 ha**. Son variables correlacionadas con coeficientes de signo opuesto.
3. **Extrapolación.** Bajo RCP 8.5 las temperaturas quedan unos 2 °C por sobre todo lo visto en el entrenamiento.
4. **Confusión con el sensor.** El área sube en 2013 por el cambio de Landsat, y en esos años también sube la temperatura. Con la variable de época, la diferencia cae a **0.0 ha**.

La separación entre escenarios es un artefacto del método, no una señal climática.

Comparación con la literatura

Estudio	Cambio de área	Resultado	Validación
Wang et al. (2023), 8 modelos de ML	n.d.	RF + SPEI-9: $R^2 = 0.88$	División aleatoria 90/10
Lago Chungará	n.d.	Lineal lluvia–área: $R^2 \approx 0.80$	Ajuste descriptivo
Bakhtegan y Tashk, Irán (2023)	Se secaron	Lluvia $r \approx 0.55$; ETP $r \approx -0.68$	Proyección RCP 4.5/8.5
Fuentealba et al. (2021), Chile	-7 a -25 %	Responden a la megasequía	Correlación descriptiva
Torca, modelo MICE	$\approx \pm 10$ %	Separa escenarios (22.6 ha)	Pierde contra la media
Torca, área observada	$\approx \pm 10$ %	$\lvert\rho\rvert \leq 0.27$; $R^2 \leq 7$ %	Temporal + persistencia

- Los casos con relación clara (Bakhtegan, Aculeo, lagos andinos) tienen **grandes cambios de superficie** y usan ventanas de lluvia largas (SPEI-9 a 12, acumulados de años).
- Varios usan división aleatoria, que infla el R^2 en series autocorrelacionadas.
- Cerca del 11 % del agua continental cae en píxeles mixtos de 30 m (Pickens et al., 2020): en una laguna de 130 ha, solo el borde mueve la medición varias hectáreas.

Conclusiones

- La Torca varía muy poco (116–142 ha), y el único quiebre coincide con el cambio de sensor.
- El clima explica a lo más un 4–7 % de la variación, y ningún modelo con clima supera a la persistencia.
- El modelo MICE es el único que diferencia RCP 2.6 de RCP 8.5 (hasta **22.6 ha**), pero:
  - pierde contra la media en validación,
  - predice más agua en el escenario más seco,
  - y la diferencia desaparece al controlar por el sensor.
- Con los modelos validados, la proyección a 2095 es una laguna **estable en** ≈129–133 **ha** en ambos escenarios, con un error de ≈5–8 ha.
- A diferencia de los casos de la literatura, el área de la Torca no parece regida por el clima local: posiblemente la regulan su conexión con el sistema lacustre, el manejo o el agua subterránea.

Referencias

- Fuentealba et al. (2021). Respuesta de lagos de Chile central a la megasequía. https://doaj.org/article/432f44b4ace347a88a118a966a7fd5e0
- Pickens et al. (2020). Mapping and sampling to characterize global inland water dynamics from 1999 to 2018 with full Landsat time-series. *Remote Sensing of Environment*.
- Shrestha et al. (2021). Lagos de los Sand Hills de Nebraska y sequía. https://doaj.org/article/d381c132fca242daa33c03819a50009c
- Wang et al. (2023). Comparison of machine learning models to predict lake area. *Remote Sensing*, 15, 4153.
- Lagos Bakhtegan y Tashk (2023). *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences*. https://doaj.org/article/5b53145a0bd84e99a6596e6f6635e808
- Lago Chungará: relación lluvia–área. *Caminhos de Geografia*. https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/download/75798/41275/365954